

Ukld č.5 Uvažujme báze $b_1 = (u_1, \dots, u_n)$ a $b_2 = (v_1, \dots, v_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovou matici posloupnosti b_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j je $j \in \{1, 2\}$. Pak následující tvrzení jsou ekvivalentní:

a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Qu_i = v_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$.

b) $G_1 = G_2$.

Důkaz:

$(a \Rightarrow b)$. Uvědomíme si jak vypadá Gramova matice b_2 .
 $\begin{matrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \dots & \langle v_1, v_n \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle v_n, v_1 \rangle & \dots & \langle v_n, v_n \rangle \end{matrix}$ z bodu a plyne že matice je ekvivalentní následující matici:

$$\begin{matrix} \langle Qu_1, Qu_1 \rangle & \dots & \langle Qu_1, Qu_n \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle Qu_n, Qu_1 \rangle & \dots & \langle Qu_n, Qu_n \rangle \end{matrix}$$

Z definice skalárního součinu (standardu) zapíšeme skalární součin: Využíváme že $(Qu)^* = u^* Q^*$

$$\begin{matrix} (Qu_1)^* Qu_1 & \dots & (Qu_1)^* Qu_n \\ \vdots & & \vdots \\ (Qu_n)^* Qu_1 & \dots & (Qu_n)^* Qu_n \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} u_1^* Q^* Qu_1 & \dots & u_1^* Q^* Qu_n \\ \vdots & & \vdots \\ u_n^* Q^* Qu_1 & \dots & u_n^* Q^* Qu_n \end{pmatrix}$$

Jelikož Q je nad tělesem $\mathbb{R}$ a je ortogonální z tvrzení o ekvivalenci podmínek pro ortogonální matice ze skript plyne že $Q^* = Q^{-1}$. Navíc u_i $i \in \{1, \dots, n\} \in \mathbb{R}^n$ z čehož plyne že $u_i^* \in \{1, \dots, n\} = u_i^T$ $i \in \{1, \dots, n\}$.

~~Uvažujme do standardu:~~

~~z hermitovského~~
 $u_i^* Q^* Q$

Potom:

$$\begin{pmatrix} u_1^T Q^{-1} Q u_1 & \dots & u_1^T Q^{-1} Q u_n \\ \vdots & & \vdots \\ u_n^T Q^{-1} Q u_1 & \dots & u_n^T Q^{-1} Q u_n \end{pmatrix}$$

Jelikož Q je ortogonální
matice $Q^{-1}Q = I$
A teda:

$\begin{pmatrix} u_1^T u_1 & \dots & u_1^T u_n \\ \vdots & & \vdots \\ u_n^T u_1 & \dots & u_n^T u_n \end{pmatrix}$ z definice standardního
skalárního součinu přepíšeme
ve tvaru:

$$\begin{pmatrix} \langle u_1, u_1 \rangle & \dots & \langle u_1, u_n \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle u_n, u_1 \rangle & \dots & \langle u_n, u_n \rangle \end{pmatrix}$$

Dohromady teda máme že

$$\begin{pmatrix} \langle u_1, v_1 \rangle & \dots & \langle u_1, v_n \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle u_n, v_1 \rangle & \dots & \langle u_n, v_n \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle u_1, u_1 \rangle & \dots & \langle u_1, u_n \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle u_n, u_1 \rangle & \dots & \langle u_n, u_n \rangle \end{pmatrix}$$

Neboli $G_1 = G_2$.

(b $\Rightarrow$ a) Ze skript víme že existuje právě jedno
lineární zobrazení které zobrazuje vektory báze B_1
na vektory báze B_2 . Hledáme teda takové
zobrazení A že:

$$A(B_1) = B_2$$

$$AB_1 = B_2$$

$$A = B_2 B_1^{-1} \text{ neboli } A = VU^{-1} \quad (1)$$

Ze skript víme že Gramova matice G_j je 1/1
můžeme zapsat ve tvaru:

$$V^T V = G_1 \text{ neboli } U^T U = G_2 \text{ kde } V \text{ - matice která} \\ \text{ma sloupce } v_1 \dots v_n$$

U - matice která
ma sloupce

$u_1 \dots u_n$

2 bodu (a) plyne že $G_1 = G_2$ neboli:

$$U^T U = V^T V \quad (2)$$

Dokažme že matice A je ortogonální. Stačí
teda dokázat že pro libovolná $x, y \in \mathbb{R}^n$ platí:
 $(Ax) \cdot (Ay) = x \cdot y$ (tvrzení ze skript).

Mějme tedy $x, y \in \mathbb{R}^n$ potom:

$$\begin{aligned} (Ax) \cdot (Ay) &= (Ax)^T Ay = x^T A^T Ay \stackrel{(1)}{=} x^T (VU^T)^T VU^{-1}y = \\ &= x^T (U^{-1})^T V^T V U^{-1}y \stackrel{(2)}{=} x^T (U^{-1})^T U^T U U^{-1}y = \\ &= x^T I_n I_n y = xy \end{aligned}$$

Matice A je tedy ortogonální.